

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Менчикова Любовь Андреевна

Группа 21П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алесей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ Седов Алесей Сергеевич

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____ Шеренцова Ольга Михайловна

Наименование организации
КОГП ОБУ Слободской колледж педагогики и
социальных отношений

_____ / _____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Введение
- Анализ предметной области
- Руководство оператора
- Работа в системе контроля версий
- Разработка программных модулей
 - База данных
 - API
 - Модуль технолог
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчик
- Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев
- Отладка программного модуля
- Заключение.

Приложения

1. ВВЕДЕНИЕ

В рамках технического задания была разработана распределенная информационная система для автоматизации производства средств защиты растений. Система объединяет процессы технологов, аппаратчиков и лаборатории в единое цифровое пространство.

Основная цель — обеспечить прослеживаемость сырья и продукции, контроль качества на всех этапах и сокращение влияния человеческого фактора за счет централизованной бизнес-логики на уровне API и базы данных.

2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В результате анализа документов («Тематический сценарий», «Техническое задание») были выделены ключевые сущности и бизнес-процессы:

Продукт и Рецепт: Строгое требование — сумма долей компонентов = 100%, версия.

Технологическая карта: Пошаговая инструкция производства с параметрами и допусками.

Производственная партия: Основной объект, связывающий заказ, сырье, оборудование и результаты контроля.

Лабораторный контроль: Разделение на контроль сырья (входной) и готовой продукции. Принятие решений: «Допущена» / «Заблокирована».

Риски: Критичность отклонений температур, дозировок; необходимость обязательной фиксации причин блокировок.

3. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Разработанные модули следуют логике, описанной в предоставленном руководстве. Ключевые сценарии для оператора:

Лаборант: Вход → Список партий сырья → Фильтр по статусу «Ожидание» → Создание испытания → Ввод параметров (влажность, чистота) → Автопроверка норм → Решение (Допустить/Заблокировать).

Технолог: Создание продукта → Формирование рецептуры (контроль суммы 100%) → Утверждение → Привязка технологической карты → Запуск заказа.

Аппаратчик: Выбор активной партии → Пошаговое выполнение тех. карты → Ввод телеметрии (температура, давление) → Фиксация отклонений.

4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

- База данных (SQL Server)

Разработана БД *laboratoria*, приведенная к 3 нормальной форме.

Основные таблицы:

Products, RawMaterials, Recipes, RecipeComponents

TechCards, TechSteps, ProductionOrders, ProductionBatches

LaboratoryTests, TestParameters, TestResults

Equipment, TelemetryData, EventLogs

- Реализация ограничений (средствами SQL):

CHECK на сумму 100%: Триггер `trg_Recipe_ValidateSum` — запрещает утверждение рецептуры, если сумма долей компонентов не равна 100.

Одна активная рецептура: Триггер `trg_Recipe_SetActive` — гарантирует, что для одного продукта существует только одна версия со статусом «Утверждена».

Одна действующая ТК: Аналогичный триггер для таблицы `TechCards`.

Внешние ключи: Обеспечивают каскадную целостность (например, удаление шага только если нет активных партий).

- API ([ASP.NET](#) Core)

Разработан RESTful API на .NET 8.0 с аутентификацией JWT.

Маршруты: `/api/products`, `/api/batches`, `/api/laboratory`, `/api/techcards`.

Формат: JSON. Единый формат ответа { `success: bool`, `data: object`, `error: string` }.

Ключевые методы:

POST `/api/laboratory/tests` — создание испытания (TC-D-01).

POST `/api/batches/{id}/start-test` — начало испытания (TC-D-03).

POST `/api/batches/{id}/decision` — принятие решения (Допуск/Блокировка) с обязательным комментарием при блокировке.

- Модуль «Технолог» (WPF Desktop)

Технологии: WPF (.NET 8), MVVM, Entity Framework Core (подключение через API клиент).

Реализованные экраны:

Главная: Карточки с показателями (активные партии, отклонения).

Рецептуры: DataGrid с компонентами, валидация суммы 100% перед отправкой на утверждение.

Тех. карты: Drag-and-drop для порядка шагов.

Отчеты: Генерация отчетов по партиям/отклонениям с экспортом в Excel.

- Модуль «Лаборатория» (WPF Desktop)

Реализован в строгом соответствии с ТЗ и тест-кейсами (Тест.docx).

Экран «Партии сырья»:

Таблица с цветовой индикацией статусов (Ожидание – желтый, Допущена – зеленый, Заблокирован – красный).

Фильтр по статусу и дате поступления.

Создание испытания (TC-D-01):

Автоподстановка данных партии.

Выбор параметров контроля (влажность, чистота).

Карточка партии:

Блок принятия решения.

Логика блокировки: Поле «Причина» становится обязательным, если выбрано «Blocked» (согласно руководству оператора, п.7).

Ввод параметров (TC-D-05):

Поля ввода с масками.

Мгновенная валидация: если значение вне нормы (влажность >15), поле подсвечивается красным, кнопка «Допустить» блокируется до исправления или выбора блокировки.

- Модуль «Аппаратчик» (Web / PWA)

Разработан легковесный веб-клиент для использования на планшетах в цехе.

Экран «Активные партии»: Список задач на сегодня.

Экран «Программа партии»: Пошаговый мастер.

Отображение текущего шага («Загрузка сырья», «Экструзия»).

Кнопка «Начать шаг» — фиксирует время.

Поля ввода фактических параметров (Температура зоны 1, Давление).

Кнопка «Сообщить о проблеме» — открывает форму с обязательным комментарием.

5. РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ И СЦЕНАРИЕВ

На основе Тест.docx разработаны и автоматизированы тесты (xUnit + Postman).

ID	Название	Результат	Автоматизация
ТС-D-01	Создание новой партии	Pass	API тест (Postman)
ТС-D-02	Создание с пустым названием	Pass	Модульный тест (C#)
ТС-D-03	Начало испытания (статус -> Испытание)	Pass	Интеграционный тест
ТС-D-04	Запрет запуска для Заблокированной партии	Pass	API тест (кнопка неактивна)
ТС-D-05	Ввод корректных параметров (Влажность 10%, Чистота 98%)	Pass	UI тест (Selenium/WPF)
Доп.	Блокировка без причины	Fail (контролируемый)	Проверка валидации на клиенте и API

6. ОТЛАДКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

В процессе отладки были выявлены и устранены следующие дефекты:

Проблема: В первоначальной версии БД отсутствовал триггер на уникальность активной рецептуры.

Решение: Написан триггер `trg_Recipe_SetActive`, который при установке статуса «Active» для одной рецептуры сбрасывает этот статус у остальных версий этого продукта.

Проблема: Модуль лаборатории позволял сохранить решение «Ассерт» для партии, если испытание было начато, но не все обязательные параметры были заполнены.

Решение: В ViewModel

(Metanit.com/ViewModels/LaboratoryBatchVM) добавлена

проверка `CanExecute` для команды `AcceptCommand`, которая анализирует полноту заполнения `TestResults`.

Проблема: Некорректная цветовая индикация статусов в списке партий из-за приведения строк.

Решение: Использован конвертер `IValueConverter` в WPF для строгого сравнения со значениями `enum`.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная информационная система полностью соответствует требованиям технического задания.

Реализован единый слой доступа к данным (API) и централизованная бизнес-логика.

Обеспечено выполнение критических ограничений на уровне базы данных (сумма компонентов 100%, активные версии).

Созданы три клиентских приложения (Технолог, Лаборатория, Аппаратчик), покрывающие полный жизненный цикл производства.

Проведено успешное тестирование по сценариям TC-D-01 – TC-D-05.

Система готова к промышленной эксплуатации на предприятии по производству средств защиты растений.